ÔN TẬP
HỌC PHẦN: MÔ PHÔI HỌC ĐỘNG VẬT

Câu 1. Anh (chị) hãy trình bày cấu tạo chung của tế bào? Giải thích tại sao nói: Tế bào là đơn vị sống nhỏ nhất?

Cấu tạo chung của tế bào

1. **Hình thái (Đa dạng):**
   - Có nhiều hình dạng: Hình cầu, đĩa, thoi, đa giác, phân nhánh...
   - **Lý do:** Hình dạng phụ thuộc vào **chức năng** và môi trường sống của tế bào.
   - *Ví dụ:* Hồng cầu hình đĩa (vận chuyển oxy), tế bào thần kinh phân nhánh (truyền tín hiệu).
2. **Kích thước:** Thay đổi tùy loại, **không** phụ thuộc vào kích thước của cơ thể (ví dụ: tế bào chuột và tế bào voi có kích thước tương đương nhau).
3. **Số lượng:**
   - Sinh vật đơn bào: Chỉ có 1 tế bào.
   - Sinh vật đa bào: Hàng nghìn tỷ tế bào (Người có khoảng 6.10^{14} tế bào).

Tại sao tế bào là đơn vị sống nhỏ nhất?

Nói tế bào là đơn vị sống nhỏ nhất vì nó hội tụ đủ 2 yếu tố:

1. **Là đơn vị cấu trúc:** Mọi sinh vật (từ vi khuẩn đến con người) đều được xây dựng từ "viên gạch" đầu tiên là tế bào.
2. **Là đơn vị chức năng:** Tế bào là cấp độ nhỏ nhất có thể thực hiện đầy đủ **4 đặc trưng của sự sống**:
   - **Trao đổi chất:** Lấy thức ăn, tạo năng lượng.
   - **Sinh trưởng:** Lớn lên về kích thước.
   - **Sinh sản:** Phân chia để tạo ra thế hệ mới.
   - **Cảm ứng:** Phản ứng lại các kích thích từ môi trường.

Câu 2. Vẽ và trình bày cấu tạo siêu vi thể của bào tương tế bào?

Cấu trúc chung của Bào tương

Bào tương nằm giữa màng sinh chất và nhân, gồm 2 phần:

1. **Dịch bào (Chất nền):** Dạng keo (nước, protein, ion). Là nơi diễn ra các phản ứng hóa học.
2. **Các bào quan:** Những "cỗ máy" thực hiện các chức năng riêng biệt.

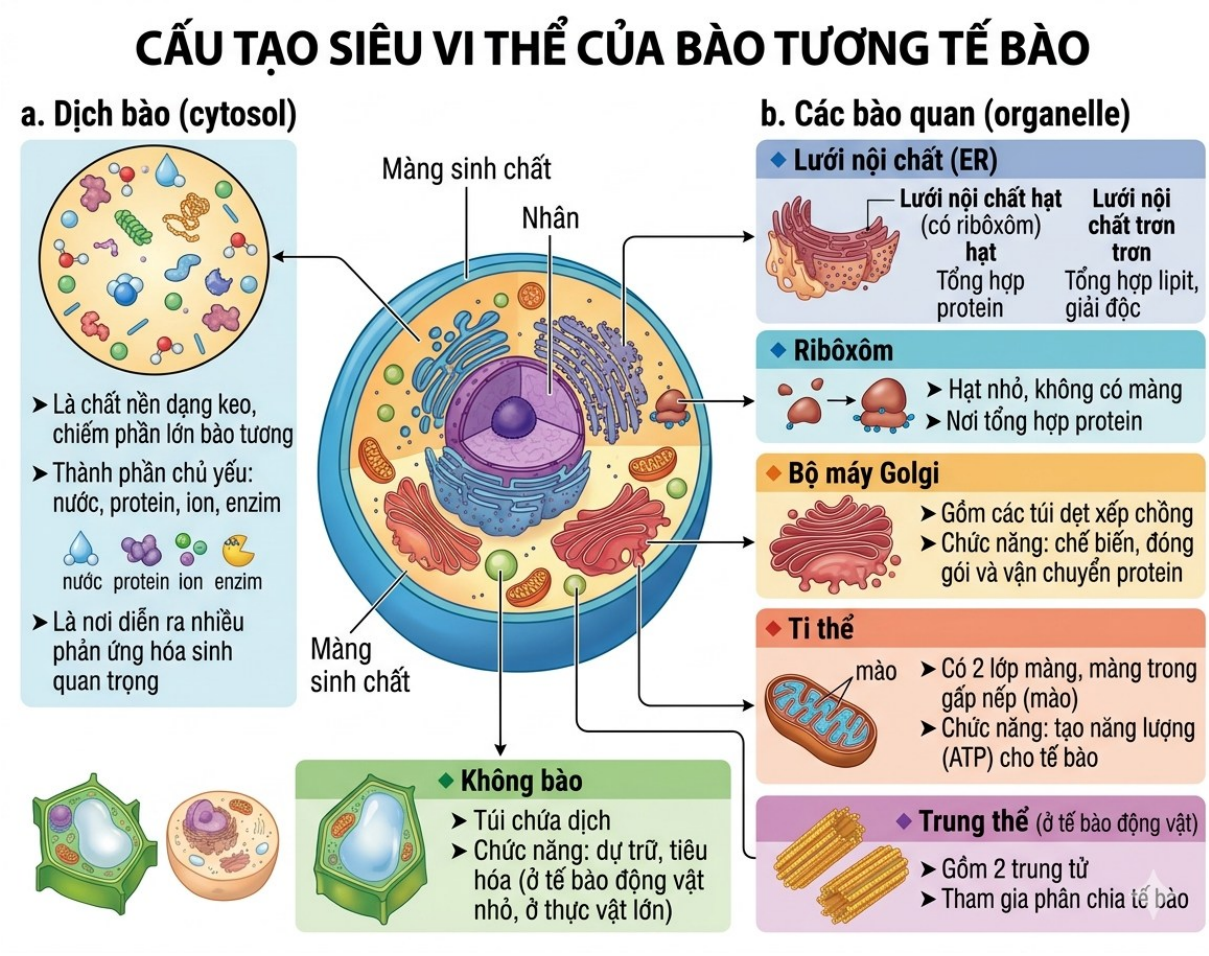
Các bào quan chính

Bào quan	Đặc điểm dễ nhớ	Chức năng chính
Ribôxôm	Hạt nhỏ, không màng	**Nơi lắp ráp Protein**
Lưới nội chất hạt	Có đính hạt Ribôxôm	**Tổng hợp Protein**
Lưới nội chất trơn	Không có hạt	**Tổng hợp Lipit, giải độc**
Bộ máy Golgi	Các túi dẹt xếp chồng	**Đóng gói & phân phối** sản phẩm
Ti thể	Có 2 lớp màng, màng trong răng cưa	**Trạm năng lượng (Tạo ATP)**
Không bào	Túi chứa dịch	**Dự trữ & tiêu hóa**
Trung thể	Chỉ có ở TB động vật	**Giúp tế bào phân chia**

Hướng dẫn cách vẽ hình siêu đơn giản

Khi làm bài kiểm tra, bạn chỉ cần vẽ một hình bầu dục lớn (tế bào) và phác họa các ký hiệu sau:

1. ***Dịch bào:*** *Để trống hoặc chấm nhẹ xung quanh.*
2. ***Lưới nội chất:*** *Vẽ các đường ngoằn ngoèo sát nhân (chấm thêm hạt cho lưới hạt).*
3. ***Bộ máy Golgi:*** *Vẽ vài chiếc túi dẹt hình cung xếp chồng lên nhau.*
4. ***Ti thể:*** *Vẽ hình hạt đậu, bên trong vẽ đường răng cưa.*
5. ***Ribôxôm:*** *Các dấu chấm nhỏ rải rác.*
6. ***Trung thể:*** *Vẽ hai hình trụ vuông góc nhau (giống hai đoạn tăm ngắn).*



Câu 3. Vẽ và trình bày cấu tạo siêu vi thể, chức năng của nhân tế bào?

Vị trí và Hình thái

- **Vị trí:** Thường nằm ở **trung tâm**.
- **Ngoại lệ:** Nằm lệch (tế bào Leydig, bạch cầu đơn nhân) hoặc nằm sát đáy (tế bào hình đài ở ruột).

Cấu tạo siêu vi thể (Gồm 4 thành phần chính)

Để dễ nhớ, hãy tưởng tượng nhân như một "thành phố" có tường bao quanh:

1. **Màng nhân:** Lớp vỏ bao quanh, ngăn cách nhân với bào tương.
2. **Dịch nhân:** Chất lỏng lấp đầy bên trong nhân.
3. **Chất nhiễm sắc (DNA):** Những khối bắt màu, chứa thông tin di truyền.

4. **Hạt nhân (Nhân con):** Khối hình cầu đặc nằm trong nhân.

Chức năng (Trung tâm điều khiển)

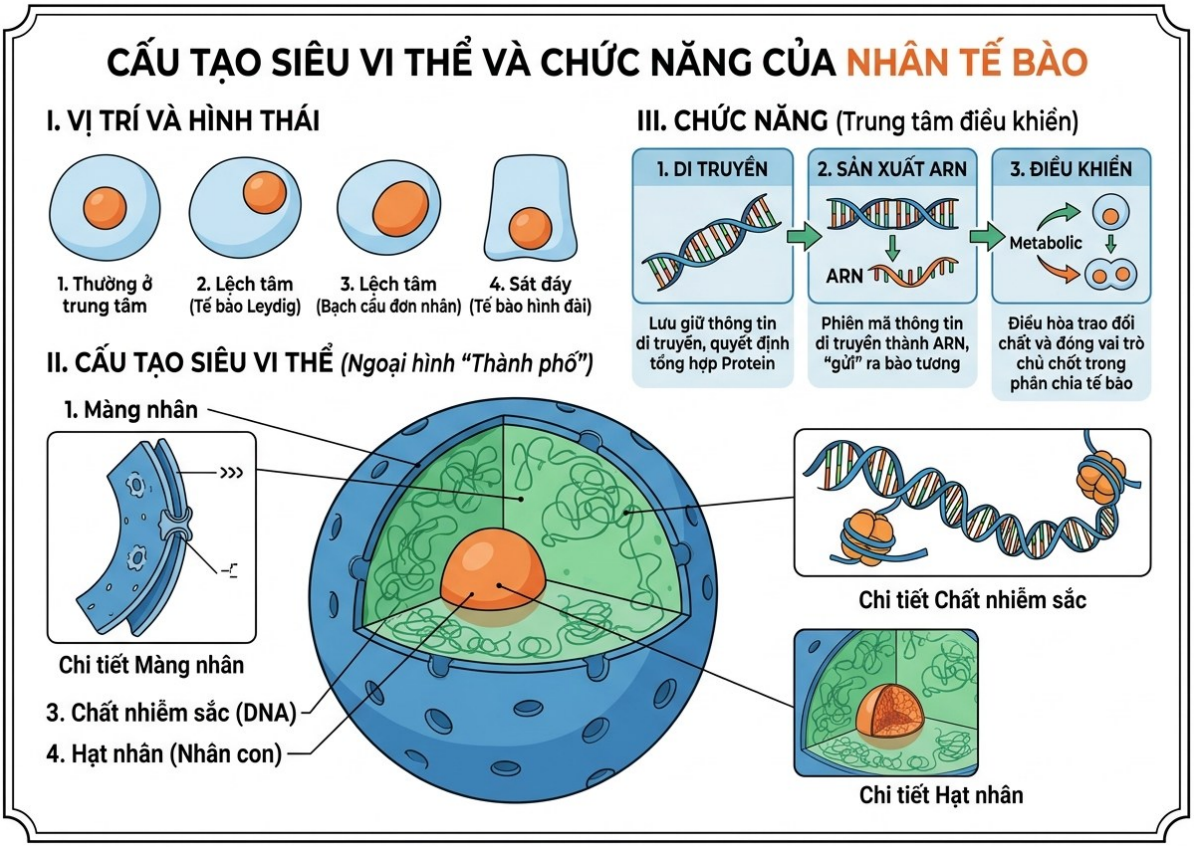
- **Di truyền:** Lưu giữ DNA, quyết định việc tổng hợp Protein đặc hiệu của cơ thể.
- **Sản xuất ARN:** "Gửi" ARN ra bào tương để thực hiện việc chế tạo Protein.
- **Điều khiển:** Đóng vai trò chủ chốt trong quá trình trao đổi chất của tế bào.

Hướng dẫn cách vẽ nhanh

- ***Bước 1:*** *Vẽ một vòng tròn lớn (tế bào), ở giữa vẽ một vòng tròn nhỏ hơn (nhân).*
- ***Bước 2:*** *Vẽ màng nhân (nét đứt hoặc 2 lớp màng mỏng).*
- ***Bước 3:*** *Bên trong nhân, vẽ một hình tròn đặc (hạt nhân) và các sợi ngoằn ngoèo hoặc chấm đậm (chất nhiễm sắc).*
- ***Bước 4:*** *Chú thích 4 thành phần chính đã nêu ở trên.*

Mẹo ghi nhớ nhanh (Công thức 4-3):

- **4 Thành phần:** Màng - Dịch - Nhiễm sắc - Hạt nhân.
- **3 Chức năng:** Di truyền - Tạo ARN - Trao đổi chất.
- **Thần chú:** "Nhân là **não bộ** của tế bào (Lưu giữ mã số di truyền và điều khiển mọi hoạt động)".



Câu 4. Thế nào là biểu mô? Trình bày phân loại và cấu tạo biểu mô phủ?

Thế nào là biểu mô?

- **Định nghĩa:** Là lớp tế bào bao phủ mặt ngoài cơ thể hoặc lót mặt trong các cơ quan rỗng (tiêu hóa, hô hấp, thành mạch...).
- **Đặc điểm:** Tế bào xếp sát nhau, ngăn cách với mô liên kết bởi **màng đáy**.
- **Chức năng:** Bảo vệ, hấp thụ và bài tiết.

Phân loại biểu mô
Chia làm 2 loại chính:
1. **Biểu mô phủ:** Che phủ bề mặt (học kỹ ở phần dưới).
2. **Biểu mô tuyến:** Chuyên hóa để tiết các chất (dịch vị, mồ hôi...).

Cấu tạo Biểu mô phủ (Trọng tâm)
Chia theo Số lớp tế bào:
A. Biểu mô ĐƠN (Chỉ có 1 lớp tế bào)
- **Đơn lát:** Tế bào dẹt như gạch lát nền. (Vị trí: Mạch máu, màng phổi).
- **Đơn hộp:** Tế bào hình khối vuông/hộp. (Vị trí: Ống thận, tuyến tụy).
- **Đơn trụ:** Tế bào cao như cột hàng rào, nhân ở đáy. (Vị trí: Dạ dày, ruột non - có vi nhung mao để hấp thụ).

B. Biểu mô KÉP (Có từ 2 lớp tế bào trở lên)
- **Kép lát sừng hóa (Da):** Gồm 4 lớp: **Đáy (sinh sản) → Sợi → Hạt → Sừng** (lớp ngoài cùng mất nhân, hóa sừng để bảo vệ, chống thấm).
- **Kép lát không sừng hóa:** Giống loại trên nhưng không có lớp hạt và lớp sừng, lớp mặt vẫn còn nhân. (Vị trí: Miệng, thực quản, âm đạo).
- **Kép trụ:** Lớp mặt hình trụ, lớp sâu hình đa giác. (Vị trí: Ống dẫn lớn của tuyến).
- **Kép di chuyển (Biến dị):** Hình dạng tế bào thay đổi tùy theo độ căng dãn. (Vị trí: **Bàng quang**, niệu quản).

Mẹo ghi nhớ nhanh:
1. ***Đơn (1 lớp):*** *Lát (Dẹt) - Hộp (Vuông) - Trụ (Dài).*
2. ***Kép (Nhiều lớp):***
   - *Có sừng = **Da** (Bảo vệ cơ học).*
   - *Không sừng = **Niêm mạc** (Chỗ ẩm ướt, cọ xát nhiều).*
   - *Di chuyển = **Bàng quang** (Căng thì dẹt, xẹp thì phồng).*
3. ***Lớp biểu bì da (4 lớp):*** *Nhớ theo thứ tự từ sâu ra nông: **Đáy - Sợi - Hạt - Sừng**.*

Gợi ý cách vẽ hình:
- ***Biểu mô đơn:*** *Vẽ 1 đường thẳng (màng đáy), đặt các hình (dẹt/vuông/chữ nhật) lên trên.*
- ***Biểu mô kép:*** *Vẽ màng đáy, chồng nhiều lớp tế bào lên nhau, lớp trên cùng thể hiện đúng tên gọi (ví dụ: lớp trên cùng dẹt thì là kép lát).*

Câu 5. Thế nào là biểu mô tuyến? Để phù hợp với chức năng, biểu mô tuyến có cấu tạo và hoạt động như thế nào?

1. Định nghĩa
Biểu mô tuyến là tập hợp các tế bào đã chuyên hóa cao để thực hiện chức năng: **Tổng hợp, Tiết và Bài xuất** các chất.

2. Cấu tạo (Thích nghi với chức năng)

- **Đặc điểm tế bào:** Bào tương chứa nhiều **bào quan** (để sản xuất) và các **hạt tiết** (để dự trữ).
- **Phân loại theo quy mô:**
  - *Tuyến đơn bào:* Chỉ 1 tế bào (Ví dụ: Tế bào hình đài tiết nhầy).
  - *Tuyến đa bào:* Nhiều tế bào tạo thành ống hoặc túi.
- **Phân loại theo đường đi của chất tiết:**
  - **Tuyến ngoại tiết:** Có ống dẫn chất tiết ra ngoài (Ví dụ: Tuyến mồ hôi, tuyến tụy).
  - **Tuyến nội tiết:** Không ống dẫn, chất tiết (hormone) ngấm thẳng vào máu.

3. Hoạt động chế tiết

- **Chu kỳ sống:** Diễn ra theo 3 bước: **Tích trữ → Bài xuất → Nghỉ ngơi**.
- **3 Phương thức bài xuất chất tiết (Quan trọng):**
  - **Toàn vẹn (Merocrine):** Chất tiết đi ra, tế bào vẫn nguyên vẹn (Phổ biến nhất).
  - **Bán hủy (Apocrine):** Mất một phần bào tương ở đỉnh tế bào cùng chất tiết.
  - **Toàn hủy (Holocrine):** Toàn bộ tế bào biến thành chất tiết và chết đi (Ví dụ: Tuyến bã).

Mẹo ghi nhớ nhanh:

1. ***Chức năng:*** *Như một "Xưởng sản xuất" (Tổng hợp -> Đóng gói -> Xuất xưởng).*
2. ***Loại tuyến:*** *Nội tiết (Vào máu) - Ngoại tiết (Ra ống).*
3. ***Cách tiết:***
   - *Toàn vẹn: Không mất gì.*
   - *Bán hủy: Mất cái "đầu" (đỉnh).*
   - *Toàn hủy: Mất xác (tan thành chất tiết).*

Câu 6. Loại mô nào được coi là môi trường bên trong cơ thể? Để phù hợp với chức năng, mô đó có cấu tạo như thế nào?

---

1. Tên gọi: Mô liên kết

- **Tại sao là "môi trường bên trong"?** Vì nó có chất gian bào cực kỳ phát triển, bao quanh các tế bào. Đây là nơi **trung gian** để tế bào trao đổi chất (dinh dưỡng, khí) với máu.

2. Cấu tạo (3 thành phần chính)

Để dễ nhớ, hãy tưởng tượng mô liên kết như một tấm lưới nhúng trong chất keo:

1. **Chất cơ bản (Dịch mô):**
   - Dạng lỏng hoặc keo (chứa nước, protein).
   - **Chức năng:** Tạo môi trường để các chất khuếch tán và di chuyển qua lại.
2. **Sợi liên kết:**
   - Gồm sợi **Collagen** (bền chắc) và sợi **Chun** (đàn hồi).
   - **Chức năng:** Làm "bộ khung" gắn kết các mô và cơ quan lại với nhau.
3. **Các tế bào liên kết:**
   - Nằm rải rác (không sát nhau). Ví dụ: Nguyên bào sợi, tế bào mỡ, đại thực bào...
   - **Chức năng:** Sản xuất sợi, bảo vệ cơ thể hoặc dự trữ năng lượng.

Mẹo ghi nhớ nhanh:

- ***Biểu mô*** *thì tế bào xếp* ***SÁT*** *nhau (như bức tường).*
- ***Mô liên kết*** *thì tế bào nằm* ***RỜI*** *nhau (như các viên gạch trong vũng bùn).*
- ***Công thức:*** *Mô liên kết = Chất nền lỏng + Sợi đàn hồi + Tế bào rải rác.*

Câu 7. Loại mô nào có chức năng vận chuyển vật chất trong cơ thể? Hãy chứng minh điều đó. Ứng dụng trong chăn nuôi - thú y?

1. Loại mô vận chuyển: Mô Máu

- **Mô máu** (một loại mô liên kết đặc biệt) là mô chính đảm nhiệm chức năng vận chuyển vật chất.

2. Chứng minh (Tại sao máu là mô vận chuyển?)

Máu giống như một "đoàn tàu" chạy khắp cơ thể nhờ:

- **Huyết tương (Phần lỏng):** Vận chuyển chất dinh dưỡng (đường, đạm), hormone và chất thải (ure, CO_2).
- **Hồng cầu (Tế bào):** Chứa Hemoglobin giúp vận chuyển **Oxy** từ phổi đến mô và CO_2

từ mô về phổi.

- **Hệ tuần hoàn:** Máu lưu thông liên tục trong mạch máu, đảm bảo mọi tế bào đều nhận được chất cần thiết.

3. Ứng dụng trong Chăn nuôi - Thú y

Có 4 ứng dụng thực tế quan trọng:

1. **Chẩn đoán:** Xét nghiệm máu để phát hiện bệnh (nhiễm trùng, ký sinh trùng máu, thiếu máu).
2. **Điều trị:** Tiêm thuốc hoặc vaccine vào máu để thuốc phân tán **nhanh nhất** khắp cơ thể.
3. **Cấp cứu:** Truyền dịch, truyền máu khi vật nuôi bị mất nước hoặc mất máu cấp tính.
4. **Chọn giống:** Kiểm tra các chỉ số máu để đánh giá sức khỏe, từ đó chọn con giống tốt.

Mẹo ghi nhớ nhanh (Thần chú):

- ***Máu = Xe vận tải:***
  - *Thùng xe là Huyết tương (chở đồ ăn, rác).*
  - *Người lái là Hồng cầu (chở khí Oxy).*
- ***Ứng dụng (4 chữ T):***
  - ***T****est (Xét nghiệm).*
  - ***T****iêm (Phát thuốc nhanh).*
  - ***T****ruyền (Cấp cứu).*
  - ***T****uyển (Chọn giống).*

Câu 8. Hãy giải thích tại sao nói: Bạch cầu là một tập hợp tế bào không đồng nhất? Hãy chứng minh điều đó.

1. Tại sao gọi là tập hợp không đồng nhất?

Vì bạch cầu không phải là một loại tế bào duy nhất mà là một **"đội quân"** gồm nhiều loại khác nhau về **nguồn gốc, hình thái và nhiệm vụ**.

2. Chứng minh sự không đồng nhất (3 khác biệt)

A. Khác nhau về phân loại (Chia làm 2 nhóm)

- **Bạch cầu hạt:** Trung tính, Ưa axit, Ưa bazơ (Bào tương có hạt).
- **Bạch cầu không hạt:** Limphô và Mono (Bào tương trong suốt).

B. Khác nhau về hình thái (Nhân và kích thước)

- **Nhân:** Có loại nhân chia nhiều múi (Trung tính), có loại nhân hình hạt đậu (Mono), có loại nhân tròn to (Limphô).
- **Kích thước:** To nhỏ khác nhau tùy loại.

C. Khác nhau về chức năng (Nhiệm vụ chuyên biệt)

Mỗi loại như một binh chủng riêng:

- **Trung tính:** "Lính tiên phong" – chuyên ăn vi khuẩn (thực bào).
- **Limphô:** "Bộ não đặc nhiệm" – tạo kháng thể, ghi nhớ mầm bệnh.
- **Mono:** "Đại thực bào" – dọn dẹp xác tế bào và vi khuẩn lớn.
- **Ưa axit/bazơ:** "Đội chống độc" – tham gia phản ứng dị ứng và diệt ký sinh trùng.

Mẹo ghi nhớ nhanh (Sơ đồ "Đội quân bảo vệ"):

- ***Bạch cầu = Quân đội:***
  1. ***Trung tính:*** *Bộ binh (Diệt giặc nhanh).*
  2. ***Limphô:*** *Công binh/Tình báo (Sản xuất vũ khí - kháng thể).*
  3. ***Mono:*** *Đội vệ sinh (Dọn dẹp chiến trường).*
  4. ***Ưa axit/bazơ:*** *Đội đặc nhiệm (Trị dị ứng, giun sán).*
- ***Thần chú:*** *"Có hạt (3 trung - axit - bazơ), không hạt (2 lim - mo). Nhân khác, hạt khác, nhiệm vụ khác nhau."*

Câu 9. Vẽ và so sánh cấu tạo, sinh lý của cơ vân và cơ tim?

1. Hướng dẫn vẽ nhanh (Mẹo vẽ)

- **Cơ vân:** Vẽ các đường thẳng song song dài (như bó đũa), chấm nhiều nhân ở sát mép sợi.
- **Cơ tim:** Vẽ các sợi ngắn hơn, có nhánh nối với nhau (như cành cây), ở giữa mỗi tế bào vẽ 1 nhân và các vạch đậm nối giữa 2 tế bào (đĩa xen).

2. Bảng so sánh Cấu tạo & Sinh lý

Đặc điểm	**Cơ vân (Cơ xương)**	**Cơ tim**
Hình dạng	Sợi dài, **không** phân nhánh	Sợi ngắn, **có** phân nhánh
Nhân	**Nhiều** nhân, nằm ở **rìa**	1-2 nhân, nằm ở **giữa**
Đĩa xen	Không có	**Có** (giúp co bóp đồng bộ)
Vân ngang	Rất rõ	Có nhưng kém rõ hơn
Điều khiển	**Theo ý muốn** (Tự giác)	**Không theo ý muốn** (Tự động)
Tính chất co	Nhanh, mạnh, **mau mỏi**	Nhịp nhàng, **không mỏi**
Vị trí	Bám vào xương	Chỉ có ở thành tim

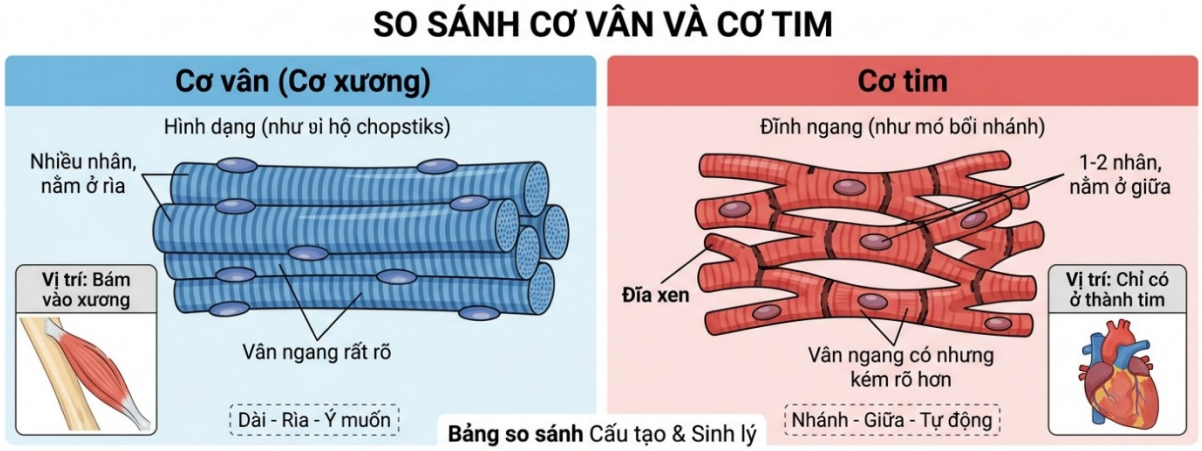
3. Tại sao chúng khác nhau? (Phần hiểu bản chất)

- **Cơ tim có đĩa xen:** Để các tế bào "nắm tay nhau", khi 1 tế bào co thì cả tim cùng co (đồng bộ).
- **Cơ tim không mỏi:** Vì tim phải làm việc suốt đời, nó có hệ thống dẫn truyền điện riêng (tính tự động).
- **Cơ vân nằm ở rìa:** Để nhường chỗ ở giữa cho các sợi cơ co rút mạnh nhất.

Mẹo ghi nhớ nhanh (Thần chú):

- ***Cơ vân:*** *"Dài - Rìa - Ý muốn" (Giống như cánh tay, làm theo lệnh mình, mỏi thì nghỉ).*
- ***Cơ tim:*** *"Nhánh - Giữa - Tự động" (Giống như mạng lưới, tự chạy suốt đời, không bao giờ nghỉ).*

Gợi ý cách học: *Bạn chỉ cần nhớ **Cơ tim là "đặc biệt"** (có nhánh, có đĩa xen, tự đập), còn lại cái gì bình thường (thẳng, dài, theo ý muốn) là **Cơ vân**.*



Bảng so sánh Cấu tạo & Sinh lý

Đặc điểm	Cơ vân (Cơ xương)	Cơ tim
Hình dạng	Cấnt tạo dạng	Thưah điên loận
Nhân	Nhân	Nuueai
Đĩa xen	Đĩa xen	Đĩa xen
Vân ngang	nhưng kém rõ	Vân rõ
Điều khiển	Control	Control
Tính chất co	Vất co	Không
Vị trí	Bám vào xương	Chỉ có ở thành tim

Ghi chú:

Cơ tim có đĩa xen năng nap tho hơn tịnn trang hương trộnh hợp

Cơ tim không mỏi Chúc cu trứng nống sống liồng, và tự tự tợ thúc tỷ lom

Nhân cơ vân nằm ở rìa Tốt xấi để mốt tếu không gian không cai chất co coi.

Câu 10. Loại mô nào được coi là mô cao cấp nhất trong cơ thể? Hãy chứng minh điều đó?

1. Loại mô cao cấp nhất: Mô thần kinh

Mô thần kinh là mô tiến hóa nhất, đóng vai trò là **"Hệ thống điều khiển trung tâm"** của toàn bộ cơ thể.

2. Chứng minh mô thần kinh là cao cấp nhất (4 ý chính)

A. Cấu tạo siêu chuyên hóa

- Gồm các **Nơron** (tế bào thần kinh) có cấu trúc đặc biệt: Thân, sợi nhánh, sợi trục.
- Thiết kế này giúp thông tin được truyền đi **cực nhanh và chính xác** (như mạng lưới cáp quang).

B. Chức năng "độc quyền" (Quy trình 3 bước)

Chỉ mô thần kinh mới có khả năng:

1. **Tiếp nhận:** Thu nhận mọi kích thích từ môi trường.
2. **Xử lý:** Phân tích, đánh giá thông tin.
3. **Điều khiển:** Phát lệnh để cơ thể ứng đáp lại kích thích.

C. Vai trò "Ông chủ" (Điều hòa toàn cơ thể)

- Mọi loại mô khác (cơ, biểu mô, liên kết) đều **chịu sự chi phối** của mô thần kinh.
- Nó điều khiển mọi hoạt động từ tự nguyện (chạy nhảy) đến vô thức (tim đập, tiêu hóa).

D. Mức độ tiến hóa cao nhất

- Là bộ phận phức tạp nhất trong cơ thể sinh vật bậc cao.
- Đặc biệt hoàn thiện ở não bộ, giúp cơ thể thích nghi tối ưu với môi trường sống.

Mẹo ghi nhớ nhanh:

- ***Hình ảnh so sánh:*** *Mô thần kinh giống như* ***"Ban Giám đốc"*** *của một công ty:*
  - ***Biểu mô, Cơ, Liên kết:*** *Là các phòng ban thực thi.*
  - ***Mô thần kinh:*** *Là người đưa ra quyết định và kiểm soát tất cả các phòng ban đó.*
- ***Thần chú:*** *"Nhận - Xử lý - Lệnh. Điều khiển tất cả, tiến hóa cao nhất."*

Gợi ý vẽ hình: *Vẽ một Nơron đơn giản (hình ngôi sao có đuôi dài) và chú thích:* ***Thân - Sợi nhánh - Sợi trục.***

Câu 11. Để phù hợp với chức năng, đường dẫn khí có những đặc điểm cấu tạo gì? Ứng dụng trong chăn nuôi thú y?

1. Cấu tạo phù hợp chức năng (Ghi nhớ: Ống - Sụn - Lông - Mạch)

Đường dẫn khí có 4 đặc điểm vàng để thực hiện 4 nhiệm vụ: **Dẫn - Lọc - Ấm - Ẩm**.

1. **Thông suốt (Sụn hình chữ C):** Giúp lòng ống luôn mở rộng, không bị xẹp, đảm bảo không khí lưu thông liên tục.
2. **Lọc sạch (Lông rung + Chất nhầy):** Lông rung quét bụi, chất nhầy dính vi khuẩn để đẩy ra ngoài (đờm).
3. **Làm ấm (Mạng mao mạch dày đặc):** Sưởi ấm không khí lạnh trước khi vào phổi để tránh gây sốc nhiệt cho phế nang.
4. **Làm ẩm (Tuyến tiết nhầy):** Giúp niêm mạc không bị khô, không khí vào phổi có độ ẩm thích hợp.

2. Ứng dụng trong Chăn nuôi - Thú y (Mẹo: Sạch - Thoáng - Ấm)

Từ cấu tạo trên, người chăn nuôi cần lưu ý:

- **Vệ sinh chuồng trại (Sạch):** Giảm bụi và khí độc (NH_3, H_2S). Nếu chuồng bẩn, hệ thống lông rung và chất nhầy bị quá tải → Vật nuôi dễ viêm phổi.
- **Thông gió (Thoáng):** Đảm bảo cung cấp đủ Oxy và đẩy khí thải ra ngoài để đường dẫn khí hoạt động hiệu quả.
- **Chống lạnh (Ấm):** Vào mùa đông phải che chắn chuồng. Nếu không khí quá lạnh, mạng mao mạch không sưởi ấm kịp sẽ gây viêm đường hô hấp cấp.
- **Phòng bệnh:** Tiêm phòng định kỳ để bảo vệ lớp niêm mạc nhạy cảm của đường dẫn khí khỏi virus, vi khuẩn.

Mẹo ghi nhớ nhanh:

- ***Cấu tạo:*** *"Sụn giữ ống - Lông quét bụi - Mạch sưởi ấm - Nhầy làm trơn".*
- ***Ứng dụng:*** *"Chuồng sạch, gió thông, đông ấm, phòng bệnh sớm".*

Câu 12. Vẽ hình, trình bày cấu tạo, chức năng của thực quản? Ứng dụng trong chăn nuôi gia súc - gia cầm?

1. Hướng dẫn vẽ hình nhanh

- Vẽ một lát cắt ngang hình tròn.
- **Lớp trong cùng:** Vẽ đường gợn sóng (Niêm mạc).
- **Lớp giữa:** Vẽ một vòng dày (Lớp cơ).
- **Lớp ngoài:** Vẽ đường bao quanh mỏng (Mô liên kết).
- *Chú thích:* Niêm mạc – Cơ vòng – Cơ dọc – Lớp vỏ ngoài.

2. Cấu tạo & Chức năng (Ghi nhớ: Niêm - Cơ - Vỏ)

Thành phần	Đặc điểm cấu tạo	Chức năng
Niêm mạc	Có các tuyến tiết chất nhầy.	**Bôi trơn**, giúp thức ăn trôi nhanh.
Lớp cơ	Gồm cơ vòng (trong) và cơ dọc (ngoài).	Tạo **nhu động** (co bóp) để đẩy thức ăn xuống dạ dày.
Lớp ngoài	Mô liên kết bao bọc.	Bảo vệ và cố định thực quản.

Chốt lại: Thực quản là **"con đường vận chuyển"**, không tiêu hóa, chỉ có nhiệm vụ dẫn, đẩy và bôi trơn.

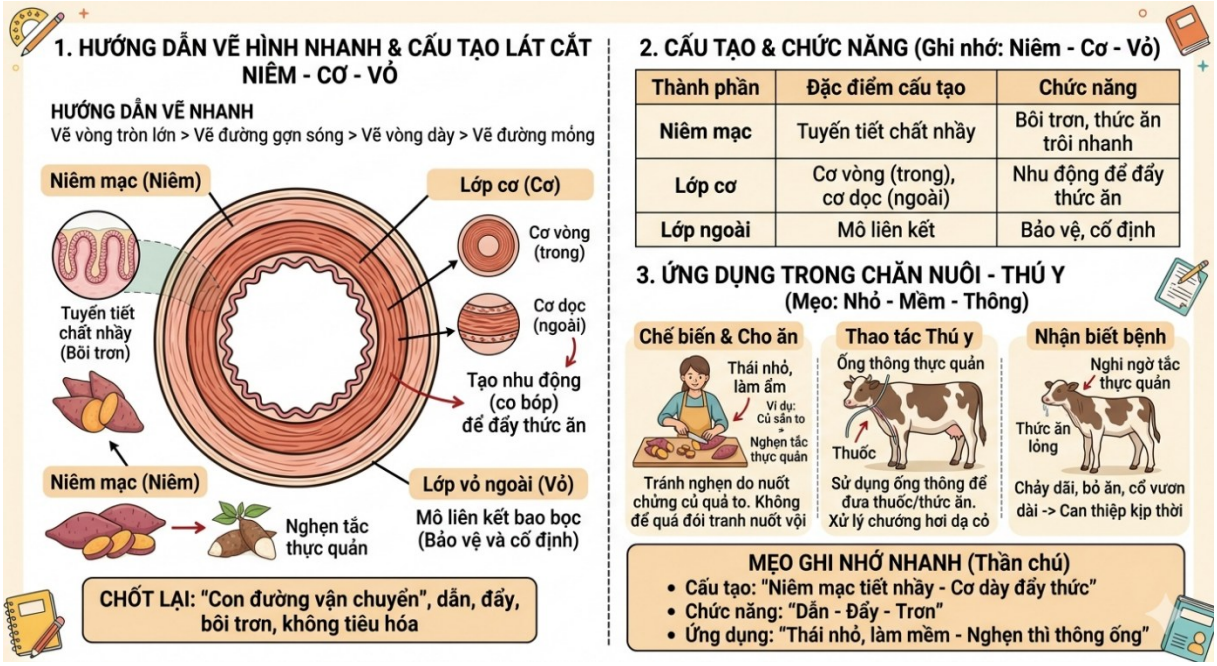
3. Ứng dụng trong Chăn nuôi - Thú y (Mẹo: Nhỏ - Mềm - Thông)

Dựa vào cấu tạo dạng ống hẹp, người chăn nuôi cần lưu ý:

1. **Chế biến thức ăn:** Thức ăn cho gia súc (trâu, bò) cần được **thái nhỏ, làm ẩm** để tránh gây nghẹn/tắc thực quản (do nuốt chửng củ quả to).
2. **Kỹ thuật cho ăn:** Không để vật nuôi quá đói dẫn đến ăn tranh, nuốt vội dễ gây hóc.
3. **Thao tác Thú y:**
   - Sử dụng **ống thông thực quản** để đưa thuốc hoặc thức ăn lỏng trực tiếp vào dạ dày khi vật nuôi ốm không tự ăn được.
   - Xử lý chướng hơi dạ cỏ ở bò bằng cách thông thực quản để thoát khí.
4. **Nhận biết bệnh:** Nếu vật nuôi chảy dãi, bỏ ăn, cổ vươn dài → Nghi ngờ **tắc thực quản** để can thiệp kịp thời.

Mẹo ghi nhớ nhanh:

- ***Cấu tạo:*** *"Niêm mạc tiết nhầy - Cơ dày đẩy thức".*
- ***Chức năng:*** *"Dẫn - Đẩy - Trơn".*
- ***Ứng dụng:*** *"Thái nhỏ, làm mềm - Nghẹn thì thông ống".*



Câu 13. Vẽ và trình bày cấu tạo, chức năng của dạ dày đơn? Ứng dụng trong chăn nuôi thú y.

1. Cấu tạo dạ dày đơn (4 lớp từ ngoài vào trong)

1. **Áo ngoài (Thanh mạc):** Lớp màng mỏng bảo vệ, có mạch máu và thần kinh.
2. **Áo cơ:** Gồm 3 lớp (**cơ dọc, cơ vòng, cơ chéo**) giúp dạ dày co bóp mạnh mẽ.
3. **Hạ niêm mạc:** Tổ chức liên kết chứa nhiều mạch máu và đám rối thần kinh.
4. **Lớp niêm mạc:** Quan trọng nhất, gồm biểu mô đơn trụ lõm xuống tạo thành các **Tuyến dạ dày**.

2. Các loại tuyến và tế bào quan trọng (Trọng tâm)

Dạ dày chia làm 3 vùng tuyến: **Thượng vị, Thân vị (đáy vị) và Hạ vị.** Trong đó, **Tuyến thân vị** là quan trọng nhất với 4 loại tế bào:

- **Tế bào chính:** Tiết ra **Pepsin** (men tiêu hóa đạm) và các men khác (lipaza).
- **Tế bào viền (tế bào vách):** Tiết ra **Axit Clohydric (HCl)** giúp tạo môi trường axit để hoạt hóa men tiêu hóa.
- **Tế bào phụ:** Tiết ra **Chất nhầy (Mucin)** có tính kiềm để trung hòa axit, bảo vệ niêm mạc dạ dày không bị tự tiêu hóa.
- **Tế bào ái bạc:** Tiết ra các chất nội tiết (chức năng chưa hoàn toàn rõ).

3. Chức năng của dạ dày đơn

Dạ dày thực hiện 2 chức năng song song:

- **Cơ học:** Co bóp, nhào trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị.
- **Hóa học:** Tiết dịch vị (axit và men) để phân giải thức ăn (đặc biệt là Protein).

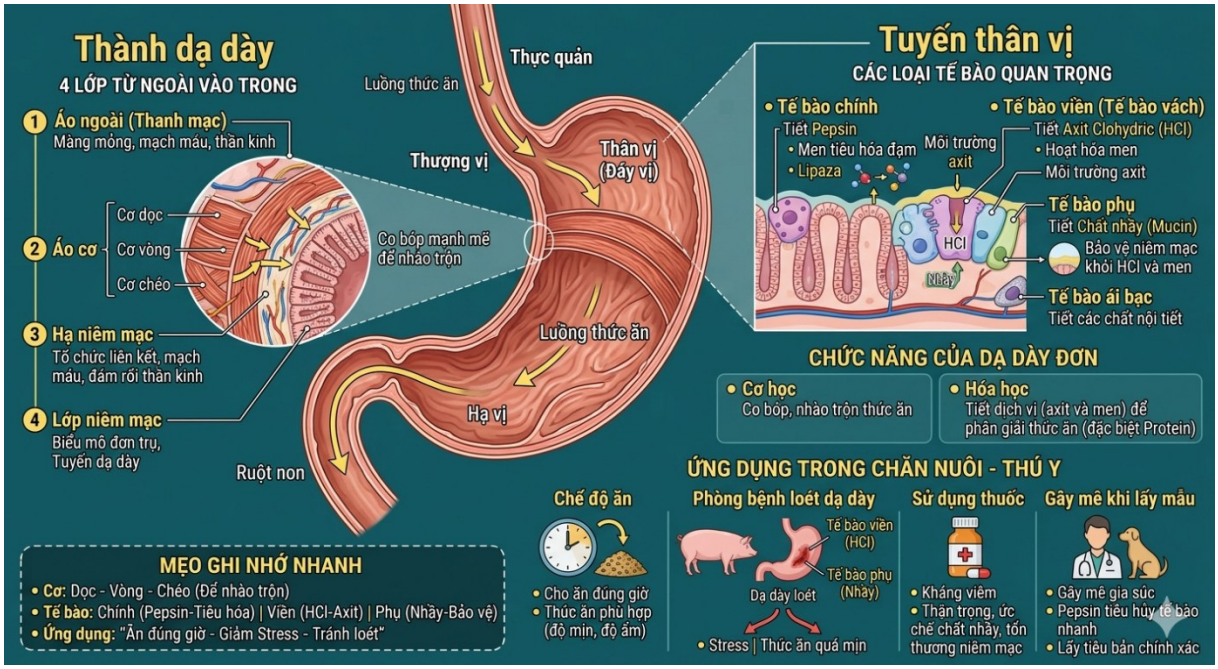
4. Ứng dụng trong chăn nuôi - thú y

- **Chế độ ăn:** Cần cho ăn đúng giờ, thức ăn phù hợp (độ mịn, độ ẩm) để tối ưu hóa việc nhào trộn và tiêu hóa.
- **Phòng bệnh loét dạ dày:** Đặc biệt ở lợn, cần chú ý sự cân bằng giữa tiết axit (tế bào viền) và chất nhầy bảo vệ (tế bào phụ). Nếu mất cân bằng (do stress, thức ăn quá mịn) sẽ gây loét.

- **Sử dụng thuốc:** Thận trọng với các loại thuốc kháng viêm vì có thể ức chế chất nhầy, gây tổn thương niêm mạc dạ dày.
- **Gây mê khi lấy mẫu:** Do men Pepsin tiêu hủy tế bào rất nhanh sau khi chết, nên khi nghiên cứu dạ dày cần gây mê gia súc để lấy tiêu bản chính xác.

Mẹo ghi nhớ nhanh:
- ***Cơ:*** *Dọc - Vòng - Chéo (Để nhào trộn).*
- ***Tế bào Tuyến: Chính*** *(Pepsin - Tiêu hóa)* | ***Viền*** *(HCl - Axit)* | ***Phụ*** *(Nhầy - Bảo vệ).*
- ***Ứng dụng:*** *"Ăn đúng giờ - Giảm Stress - Tránh loét".*

Gợi ý vẽ hình: *Vẽ một hình túi (như quả lê), chú thích vùng Thượng vị (nối thực quản), Thân vị (phần bụng to) và Hạ vị (nối ruột non). Vẽ lát cắt thành dạ dày với 4 lớp cơ bản.*



Câu 14. Vẽ hình, trình bày cấu tạo, chức năng của ruột non? Ứng dụng trong chăn nuôi gia súc - gia cầm?

1. Hướng dẫn vẽ hình nhanh
- *Vẽ một lát cắt ngang hình ống.*
- ***Điểm mấu chốt:*** *Mặt trong không phẳng mà vẽ các nếp gấp lớn, trên các nếp gấp vẽ các hình giống ngón tay (Lông nhung).*
- ***Chú thích:*** *Lớp cơ (dọc/vòng) -> Niêm mạc -> Lông nhung -> Riềm hút (vi nhung mao).*

2. Cấu tạo (3 lớp từ ngoài vào trong)
1. **Áo ngoài:** Phúc mạc bao bọc, giàu mạch máu để điều hòa máu đến ruột.
2. **Áo cơ:** Gồm 2 lớp (**vòng trong dầy, dọc ngoài mỏng**) giúp tạo nhu động đẩy thức ăn.
3. **Niêm mạc (Quan trọng nhất):** Có cấu tạo "3 tầng tăng diện tích" để hấp thu tối đa:
   - **Nếp gấp:** Tăng diện tích lên 2-3 lần.
   - **Lông nhung (Villi):** Tăng diện tích lên 3-18 lần.
   - **Riềm hút (Microvilli):** Tăng diện tích lên **30 lần**.
   - *Hệ thống miễn dịch:* Có các **mảng Payer** (hạch lympho) giúp chống lại vi khuẩn xâm nhập.

3. Chức năng của Ruột non (3 nhóm chính)

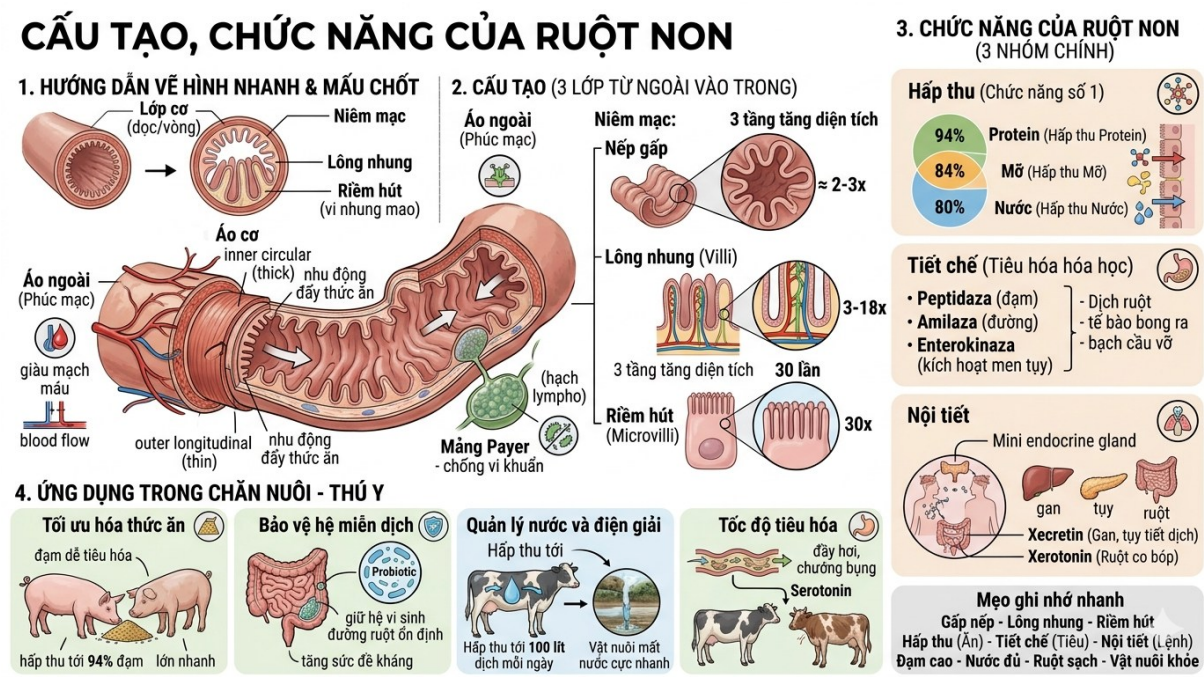
- **Hấp thu (Chức năng số 1):** Hấp thu hầu hết dinh dưỡng (94% Protein, 84% Mỡ, 80% Nước).
- **Tiết chế (Tiêu hóa hóa học):**
  - Tiết men tiêu hóa: **Peptidaza** (đạm), **Amilaza** (đường), **Enterokinaza** (kích hoạt men tụy).
  - Nguồn men đến từ: Dịch ruột, tế bào bong ra và bạch cầu vỡ.
- **Nội tiết:** Tiết hormone điều khiển cơ thể:
  - *Xecretin:* Kích thích gan, tụy tiết dịch.
  - *Xerotonin:* Kích thích ruột co bóp.

4. Ứng dụng trong chăn nuôi - thú y

1. **Tối ưu hóa thức ăn:** Vì ruột non hấp thu tới 94% đạm, nên cần cung cấp thức ăn chất lượng cao, dễ tiêu hóa ở giai đoạn này để vật nuôi lớn nhanh.
2. **Bảo vệ hệ miễn dịch:** Ruột non chứa các mảng Payer (lympho), nên việc giữ hệ vi sinh đường ruột ổn định (dùng Probiotic) là cách để tăng sức đề kháng cho gia súc.
3. **Quản lý nước và điện giải:** Ruột non bò hấp thu tới 100 lít dịch mỗi ngày. Khi bị tiêu chảy, ruột non mất khả năng hấp thu nước → Vật nuôi mất nước cực nhanh, cần bù dịch ngay lập tức.
4. **Tốc độ tiêu hóa:** Hiểu về hormone nội tiết (như Serotonin) giúp quản lý tốc độ di chuyển thức ăn, tránh đầy hơi, chướng bụng.

Mẹo ghi nhớ nhanh:

- ***Diện tích:*** *"Gấp nếp - Lông nhung - Riềm hút" (Bộ 3 siêu tăng diện tích).*
- ***Chức năng:*** *"Hấp thu (Ăn) - Tiết chế (Tiêu) - Nội tiết (Lệnh)".*
- ***Ứng dụng:*** *"Đạm cao - Nước đủ - Ruột sạch - Vật nuôi khỏe".*



Câu 15. Vẽ và trình bày cấu tạo, chức năng của ruột già? Ứng dụng trong chăn nuôi thú y.

1. Hướng dẫn vẽ hình nhanh

- *Vẽ một đoạn ống lớn, thành ống có các nếp thắt chia thành từng đoạn (khúc ruột).*
- ***Lưu ý:** Mặt trong lòng ống vẽ **phẳng** (không vẽ lông nhung như ruột non).*
- ***Chú thích:** Tuyến ruột (thẳng), Tế bào hình đài (tiết nhầy), Lớp cơ dọc (tập trung thành dải).*

2. Đặc điểm cấu tạo (Khác biệt so với ruột non)

Hãy nhớ công thức: **"Không lông - Nhiều nhầy - Cơ dải"**.

1. **Niêm mạc phẳng:** Không có lông nhung (chỉ có ở phôi thai), không có tuyến Brunner hay tế bào Paneth.
2. **Nhiều tế bào hình đài:** Tiết rất nhiều chất nhầy để bôi trơn, giúp phân di chuyển dễ dàng.
3. **Lớp cơ đặc biệt:** Cơ dọc không bao quanh đều mà tập trung thành các **bó/dải cơ** dày; cơ vòng co thắt chia ruột thành từng đoạn.
4. **Hệ miễn dịch:** Chứa rất nhiều nang kín lâm ba (lympho) để bảo vệ cơ thể trước vi khuẩn đường ruột.

3. Chức năng của ruột già

- **Hấp thu:** Chủ yếu hấp thu **nước** và muối khoáng (tái hấp thu lại cơ thể).
- **Lên men (Tiêu hóa sinh học):** Nhờ hệ vi sinh vật để phân hủy Cellulose (đặc biệt quan trọng ở ngựa, thỏ).
- **Tổng hợp:** Vi khuẩn tại đây tổng hợp một số **Vitamin (B, K)**.
- **Bài tiết & Tạo phân:** Tiết chất nhầy bôi trơn và đóng khuôn chất thải thành phân.
- **Sinh khí:** Quá trình lên men tạo ra các khí như CO_2, CH_4, H_2S

.

4. Ứng dụng trong chăn nuôi - thú y

1. **Quản lý nước:** Ruột già là nơi cuối cùng thu hồi nước. Khi vật nuôi tiêu chảy, ruột già mất chức năng này gây mất nước trầm trọng

$\rightarrow$

Cần bổ sung nước và điện giải ngay.

2. **Chế độ ăn cho gia súc ăn cỏ (Ngựa, Thỏ):** Ruột già (manh tràng) đóng vai trò như "dạ cỏ thứ hai". Cần cung cấp đủ chất xơ và bảo vệ hệ vi sinh vật tại đây để tránh chướng hơi, xoắn ruột.
3. **Hệ vi sinh vật:** Sử dụng men vi sinh (Probiotics) để hỗ trợ quá trình lên men và tổng hợp vitamin ở ruột già, giúp vật nuôi tiêu hóa tốt hơn.
4. **Phòng trị bệnh:** Chú ý các bệnh viêm ruột già gây phân có nhầy, máu (do tổn thương lớp tế bào hình đài và mạch máu thành ruột).

Mẹo ghi nhớ nhanh:

- ***Ruột non:** "Ăn" (Hấp thu dinh dưỡng chính).*
- ***Ruột già:** "Uống & Dọn dẹp" (Hấp thu nước, lên men xơ, tạo phân).*
- ***Thần chú cấu tạo:** "Phẳng lòng, nhiều nhầy, cơ thắt, không lông".*

Câu 16. Tại sao nói: Tinh hoàn vừa là cơ quan sinh sản vừa là cơ quan nội tiết? Hãy chứng minh điều đó. Ứng dụng trong chăn nuôi gia súc đực giống?

1. Tại sao tinh hoàn là cơ quan "vừa sinh sản, vừa nội tiết"?

Vì tinh hoàn thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ:

- **Chức năng sinh sản (Ngoại tiết):** Sản xuất tinh trùng và đưa vào ống dẫn (ra ngoài).
- **Chức năng nội tiết:** Sản xuất hormone **Testosterone** và đổ trực tiếp vào máu.

2. Chứng minh (Cấu tạo quyết định chức năng)

A. Chức năng sinh sản (Ngoại tiết)

- **Nơi diễn ra:** Trong các **ống sinh tinh**.
- **Cơ chế:** Các tế bào mầm (tinh bào nguyên thủy) phân chia liên tục, tạo ra các thế hệ tế bào đùn đẩy nhau về phía lòng ống để trở thành **tinh trùng**. Quá trình này diễn ra gối đầu và liên tục.

B. Chức năng nội tiết

- **Nơi diễn ra:** Tại các **tế bào Leydig** (nằm ở kẽ giữa các ống sinh tinh).
- **Sản phẩm:** Hormone **Testosterone**.
- **Vai trò của Testosterone:**
  - **Tạo ham muốn:** Kích thích hưng phấn sinh dục.
  - **Đặc điểm đực giống:** Phát triển cơ bắp, sừng (bò), mào (gà), mùi đặc trưng (lợn đực).
  - **Duy trì nòi giống:** Giúp các tuyến sinh dục phụ phát triển và hoạt động.
  - *Lưu ý:* Tinh hoàn ẩn (trong bụng) vẫn tiết hormone nhưng không sản xuất được tinh trùng do nhiệt độ cao.

3. Ứng dụng trong chăn nuôi đực giống

1. **Chọn giống:** Chọn con đực có tinh hoàn to, đều, săn chắc (thể hiện cả khả năng sinh tinh và nồng độ hormone cao).
2. **Khai thác tinh:** Phải có chế độ nghỉ ngơi hợp lý vì quá trình sinh tinh cần thời gian hồi phục (theo chu kỳ các dòng tinh bào).
3. **Thiến (Gia súc thịt):** Loại bỏ tinh hoàn để mất Testosterone

→

Vật nuôi hiền lành, ít vận động, tập trung tích lũy mỡ và thịt, khử mùi hôi của đực giống.

4. **Điều khiển sinh sản:** Dùng hormone hỗ trợ cho những con đực giống có ham muốn kém hoặc chất lượng tinh yếu.

Mẹo ghi nhớ nhanh:

- ***Ống sinh tinh = "Xưởng sản xuất con"*** *(Chức năng ngoại tiết).*
- ***Tế bào Leydig = "Trạm bơm nhiên liệu - Testosterone"*** *(Chức năng nội tiết).*
- ***Testosterone = "Bản lĩnh phái mạnh"*** *(Cơ bắp, sừng, ham muốn).*
- ***Ứng dụng:*** *To thì tốt - Thiến thì béo - Nghỉ để hồi tinh.*

Câu 17. Tại sao nói: Buồng trứng vừa là cơ quan sinh sản vừa là cơ quan nội tiết? Hãy chứng minh điều đó. Ứng dụng trong chăn nuôi gia súc cái sinh sản?

1. Tại sao buồng trứng là cơ quan "vừa sinh sản, vừa nội tiết"?

Vì nó thực hiện song song 2 nhiệm vụ:

- **Chức năng sinh sản:** Sản xuất và giải phóng **trứng**.
- **Chức năng nội tiết:** Sản xuất các **hormone sinh dục cái** (Estrogen và Progesterone) đổ thẳng vào máu.

2. Chứng minh (Cơ chế hoạt động)

- **Về sinh sản:** Trong buồng trứng có các nang trứng. Nang trứng phát triển từ non đến chín → Vỡ ra để giải phóng trứng (**Rụng trứng**) → Trứng gặp tinh trùng để thụ tinh.
- **Về nội tiết (Giai đoạn kép):**
  - **Trước khi rụng:** Nang trứng tiết ra **Estrogen** giúp gia súc cái có biểu hiện động dục (muốn gần đực, biến đổi cơ quan sinh dục).
  - **Sau khi rụng:** Vỏ nang trứng biến thành **Thể vàng**. Thể vàng tiết ra **Progesterone** để chuẩn bị tử cung đón phôi và **duy trì thai kỳ** (không cho rụng trứng tiếp).

3. Ứng dụng trong chăn nuôi gia súc cái

1. **Xác định thời điểm phối giống:** Theo dõi biểu hiện động dục (do Estrogen tạo ra) để biết khi nào trứng sắp rụng, từ đó phối giống hoặc thụ tinh nhân tạo đạt tỉ lệ đậu thai cao nhất.
2. **Điều khiển sinh sản:** Sử dụng hormone để gây động dục hàng loạt (phối giống đồng loạt) hoặc điều trị các bệnh sinh sản (như chậm động dục, u nang buồng trứng).
3. **Bảo vệ thai kỳ:** Hiểu về vai trò của thể vàng để có chế độ chăm sóc, tránh các tác động làm tan thể vàng gây sảy thai.
4. **Chọn giống:** Chọn những con cái có buồng trứng hoạt động tốt, chu kỳ đều đặn để làm giống.

Mẹo ghi nhớ nhanh (Thần chú):

- ***Sinh sản:*** *"Nang chín - Trứng rụng - Thụ tinh".*
- ***Nội tiết:*** *"Nang trứng (Estrogen - Động dục) | Thể vàng (Progesterone - Giữ thai)".*
- ***Ứng dụng:*** *"Bắt đúng kỳ - Phối đúng lúc - Giữ chắc thai".*

Câu 18. Vẽ và trình bày cấu tạo, sinh lý của tinh trùng? Ứng dụng trong chăn nuôi thú y?

1. Hướng dẫn vẽ hình nhanh (Cấu tạo)

- ***Hình dáng:*** *Vẽ giống hình con nòng nọc.*
- ***Phần Đầu:*** *Hình bầu dục. Bên trong vẽ **Nhân** (chứa ADN) và **Thể cực đầu** (chứa enzym phá màng trứng).*
- ***Phần Cổ:*** *Đoạn nối ngắn.*
- ***Phần Thân (Đoạn giữa):*** *Vẽ hơi dày hơn đuôi, chứa nhiều **Ti thể** (nguồn năng lượng ATP).*
- ***Phần Đuôi:*** *Vẽ dài, mảnh (giúp bơi).*

2. Sinh lý của tinh trùng (4 đặc điểm chính)

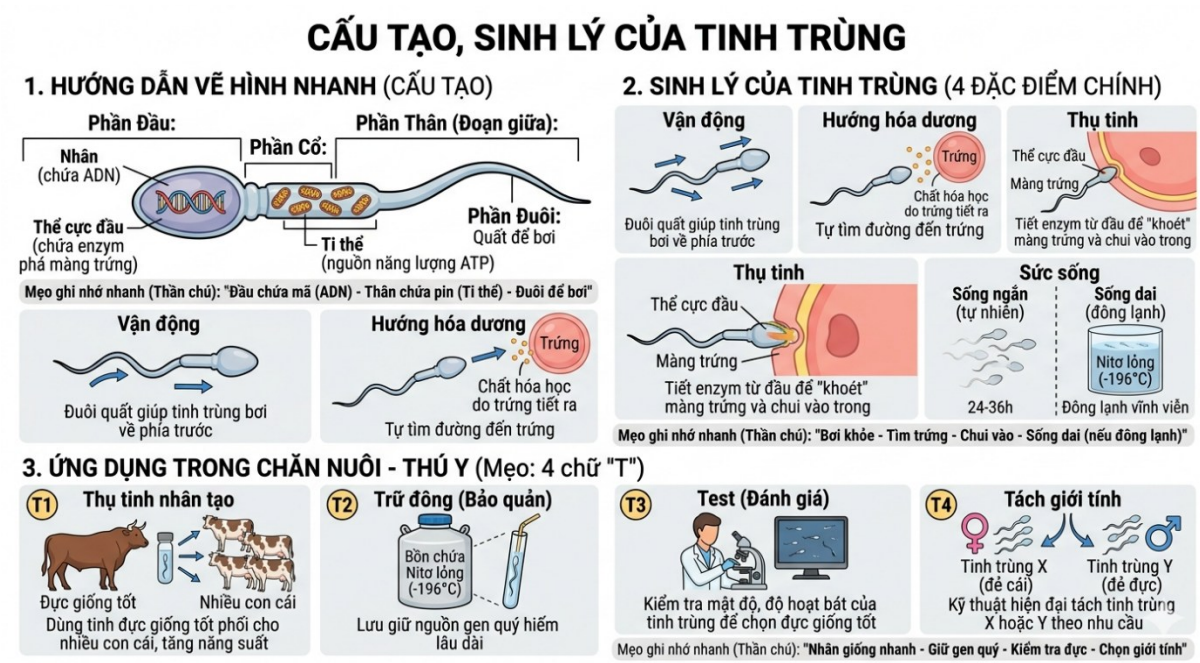
1. **Vận động:** Đuôi quất giúp tinh trùng bơi về phía trước.
2. **Hướng hóa dương:** Tự tìm đường đến trứng nhờ các chất hóa học do trứng tiết ra.
3. **Thụ tinh:** Tiết enzym từ đầu để "khoét" màng trứng và chui vào trong.
4. **Sức sống:** Sống ngắn trong tự nhiên (24-36h), nhưng có thể **đông lạnh vĩnh viễn** ở $-196°C$ (Nitơ lỏng).

3. Ứng dụng trong Chăn nuôi - Thú y (Mẹo: 4 chữ "T")

1. **Thụ tinh nhân tạo:** Dùng tinh đực giống tốt phối cho nhiều con cái, tăng năng suất.
2. **Trữ đông (Bảo quản):** Lưu giữ nguồn gen quý hiếm lâu dài trong Nitơ lỏng.
3. **Test (Đánh giá):** Kiểm tra mật độ, độ hoạt bát của tinh trùng để chọn đực giống tốt.
4. **Tách giới tính:** Kỹ thuật hiện đại tách tinh trùng X (đẻ cái) hoặc Y (đẻ đực) theo nhu cầu sản xuất.

Mẹo ghi nhớ nhanh (Thần chú):

- ***Cấu tạo:*** *"Đầu chứa mã (ADN) - Thân chứa pin (Ti thể) - Đuôi để bơi".*
- ***Sinh lý:*** *"Bơi khỏe - Tìm trứng - Chui vào - Sống dai (nếu đông lạnh)".*
- ***Ứng dụng:*** *"Nhân giống nhanh - Giữ gen quý - Kiểm tra đực - Chọn giới tính".*



Câu 19. Trình bày cấu tạo và sinh lý tế bào trứng? Ứng dụng trong chăn nuôi thú y?

1. Cấu tạo (Ghi nhớ: Nhân - Kho lương - Lớp vỏ)

Tế bào trứng hình cầu, kích thước lớn, gồm 3 phần chính:

1. **Nhân:** Chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n), mang toàn bộ thông tin di truyền của con cái.
2. **Bào tương (Noãn tương):** Chứa nhiều bào quan và **chất dinh dưỡng dự trữ** để nuôi sống phôi ở giai đoạn đầu (khi chưa bám vào tử cung).
3. **Các lớp màng:** quan trọng nhất là **Màng trong suốt** và **Màng phóng xạ**.
   - *Chức năng:* Bảo vệ trứng và chỉ cho phép duy nhất một tinh trùng khỏe nhất xâm nhập.

2. Sinh lý (Chu trình sống của trứng)

- **Thành thục:** Trứng lớn lên nhờ hút dinh dưỡng từ các tế bào nang xung quanh và trải qua giảm phân để trở thành trứng chín.
- **Thụ tinh:** Khi gặp tinh trùng → Kết hợp nhân → **Hợp tử**.
- **Thoái hóa:** Nếu không gặp tinh trùng trong thời gian nhất định, trứng sẽ tự chết và bị trục xuất hoặc hấp thu lại.

3. Ứng dụng trong Chăn nuôi - Thú y (Các kỹ thuật cao)

1. **Phối giống đúng thời điểm:** Xác định lúc trứng rụng để thụ tinh nhân tạo, giúp tỉ lệ đậu thai cao nhất.
2. **Cấy truyền phôi:** Lấy trứng đã thụ tinh (phôi) từ con cái giống tốt cấy sang con cái khác (mẹ mang thai hộ) để nhân nhanh giống quý.
3. **Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF):** Cho trứng và tinh trùng gặp nhau trong phòng thí nghiệm để tạo phôi chủ động.
4. **Điều khiển sinh sản:** Dùng hormone tác động vào sự phát triển của trứng để gây động dục hàng loạt hoặc điều chỉnh mùa vụ đẻ.

Mẹo ghi nhớ nhanh:

- ***Cấu tạo:*** *"Nhân di truyền - Bào tương nuôi - Màng bảo vệ".*
- ***Sinh lý:*** *"Lớn → Chín → Rụng → Thụ tinh (hoặc Chết)".*
- ***Ứng dụng (4 chữ C):***
  - ***C****ăn thời điểm (Phối giống).*
  - ***C****ấy phôi (Nhân giống quý).*
  - ***C****ông nghệ IVF (Ống nghiệm).*
  - ***C****hu kỳ (Điều khiển sinh sản).*

Câu 20. Sự phát dục của phôi thai gà trải qua những giai đoạn nào? Hãy trình bày các giai đoạn đó? Ứng dụng trong việc ấp trứng nhân tạo.

1. 4 Giai đoạn phát triển (Tổng cộng 21 ngày)

- **Giai đoạn 1: Hình thành (Ngày 1 – 7)**
  - Tế bào phân chia mạnh, hình thành các cơ quan đầu tiên (tim, mạch máu).
  - Dinh dưỡng: Lấy từ **lòng đỏ** (noãn hoàng).
- **Giai đoạn 2: Chuyển mình (Ngày 8 – 12)**
  - Các cơ quan định hình rõ rệt.
  - Bắt đầu chuyển sang hô hấp bằng **túi niệu**.
- **Giai đoạn 3: Hoàn thiện (Ngày 13 – 19)**
  - Phôi lớn nhanh, mọc lông tơ, các cơ quan hoàn chỉnh.
  - Dinh dưỡng: Hấp thụ dần **lòng trắng** (noãn bạch).
- **Giai đoạn 4: Ra đời (Ngày 20 – 21)**
  - Hút nốt phần lòng đỏ còn lại vào bụng (dự trữ cho 2 ngày đầu sau nở).
  - Thở bằng buồng hơi, mổ vỏ và thoát ra ngoài.

2. Ứng dụng trong ấp trứng nhân tạo (Mẹo: Nhiệt - Ẩm - Đảo - Soi)

1. **Nhiệt độ & Độ ẩm:** Điều chỉnh theo từng giai đoạn (đầu kỳ cần nhiệt cao để phôi phát triển, cuối kỳ cần ẩm cao để vỏ mềm dễ nở).
2. **Đảo trứng:** Thực hiện thường xuyên (2-4 giờ/lần) để phôi không bị dính vào vỏ trứng.
3. **Soi trứng:**
   - Lần 1 (ngày 7): Loại trứng không phôi, phôi chết sớm.
   - Lần 2 (ngày 14): Kiểm tra sự phát triển của hệ mạch máu.

    - Lần 3 (ngày 18): Kiểm tra phôi trước khi chuyển sang máy nở.
4. **Chuyển máy nở:** Chuyển từ khay ấp sang khay nở vào ngày thứ 18-19 để gà con có không gian tự do mổ vỏ.

Mẹo ghi nhớ nhanh (Thần chú):

- ***Tiến trình:*** *"1-7: Tạo hình | 8-12: Tập thở | 13-19: Lớn nhanh | 20-21: Ra đời".*
- ***Kỹ thuật:*** *"Nhiệt đúng - Ẩm đủ - Đảo đều - Soi kỹ".*